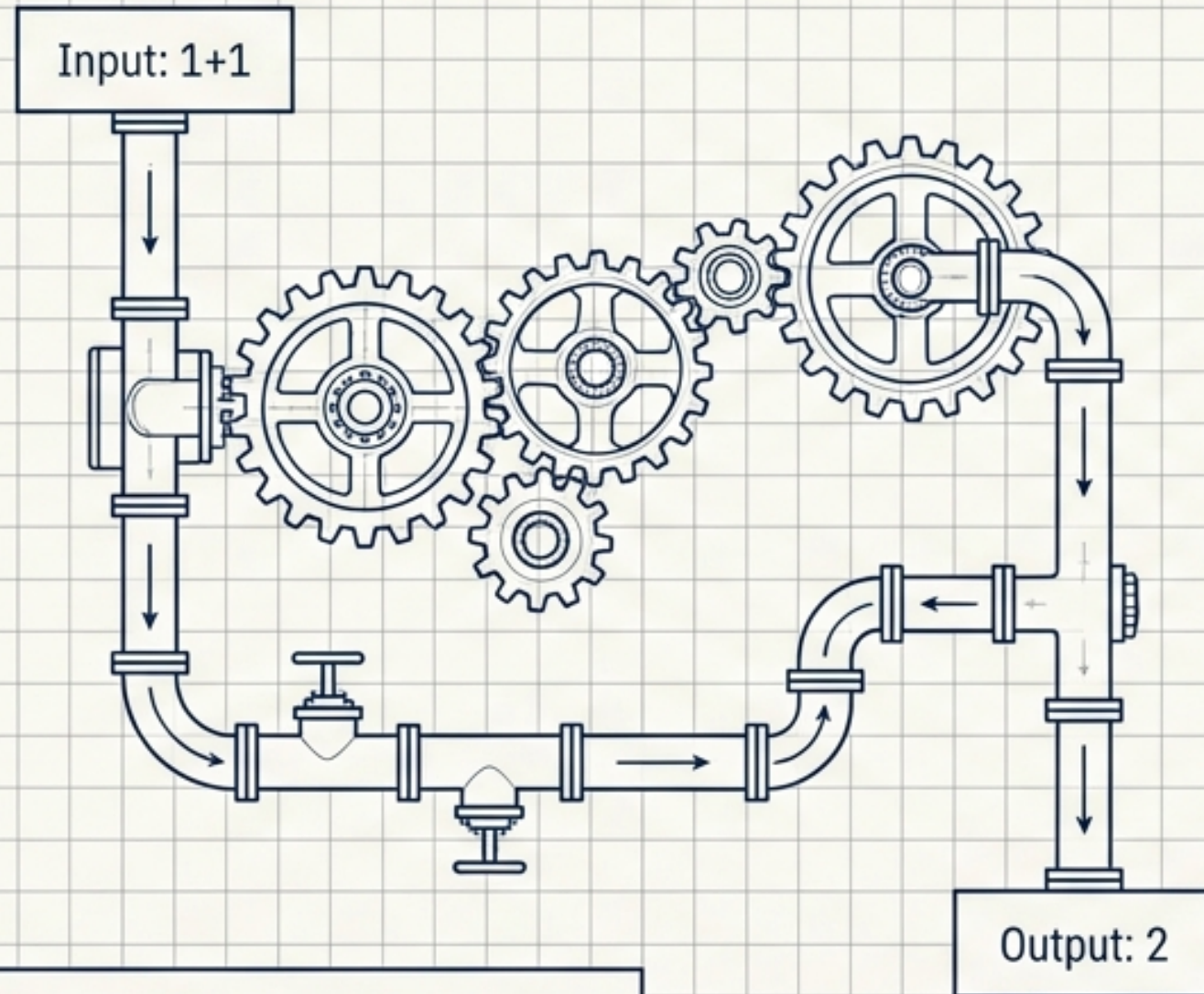


The Blueprint of Uncertainty

Tại sao thế giới của AI không tồn tại quy tắc "Nếu - Thì"?

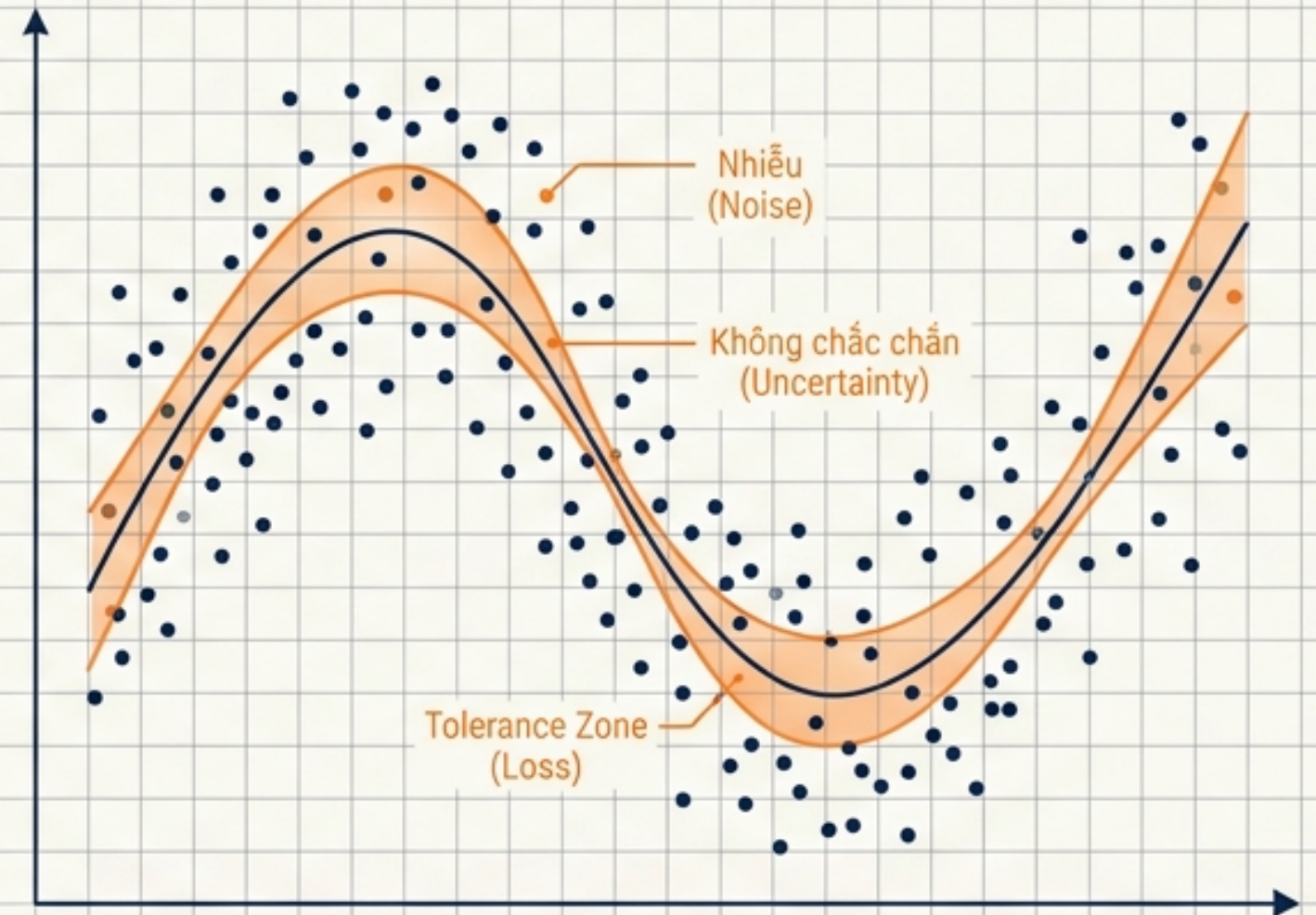
Lập trình truyền thống (Logic tuyệt đối)



- Thế giới trắng đen, chính xác 100%.
- Không thể viết hàng triệu lệnh if-else cho mọi biến thể của thực tế.

Xác suất & Thống kê là ngôn ngữ toán học duy nhất để lượng hóa rủi ro và giao tiếp với thế giới thực.

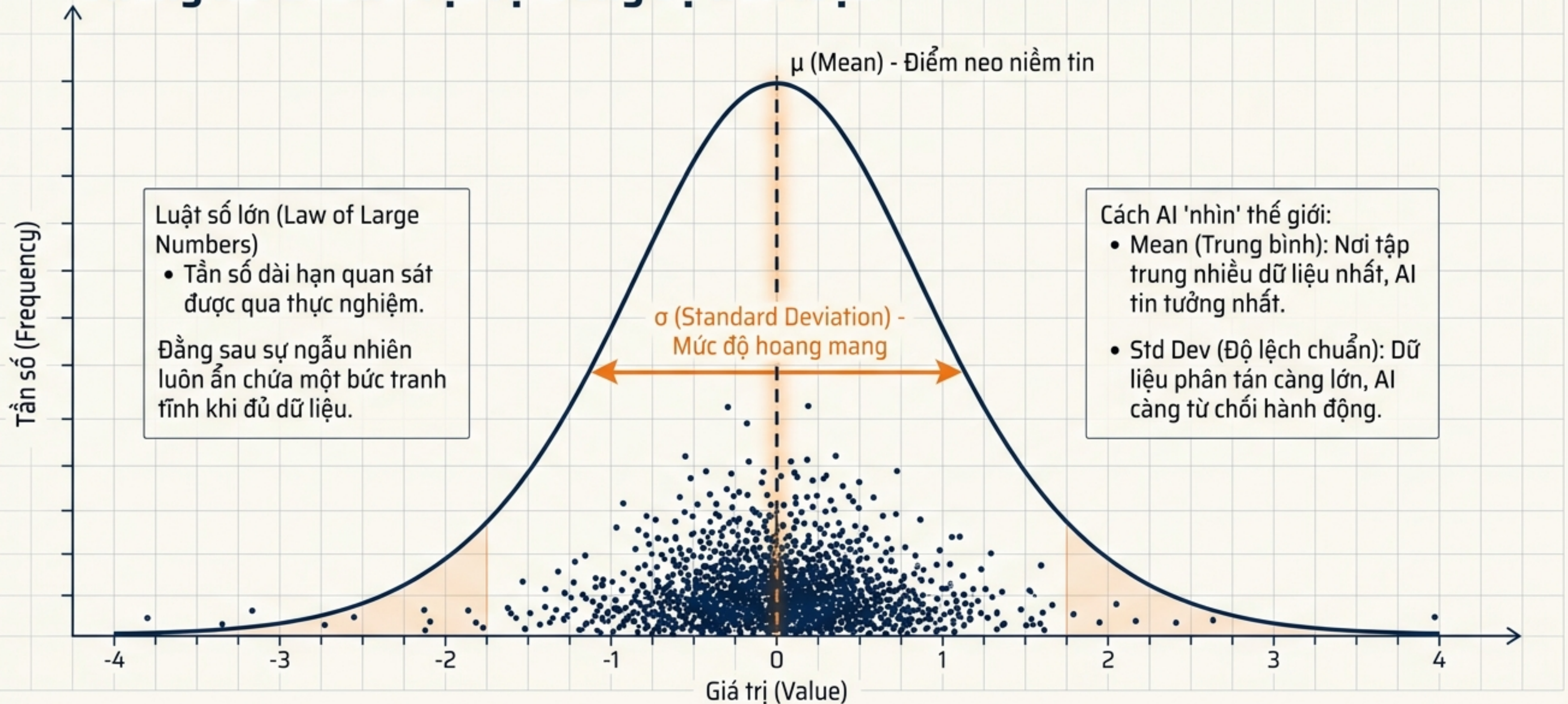
Machine Learning (Cỗ máy Xác suất)



- Thế giới thực chứa đầy 'nhiều' (noise).
- AI học tần số lặp lại (patterns) từ hàng triệu ví dụ.
- Chấp nhận sự không chắc chắn.

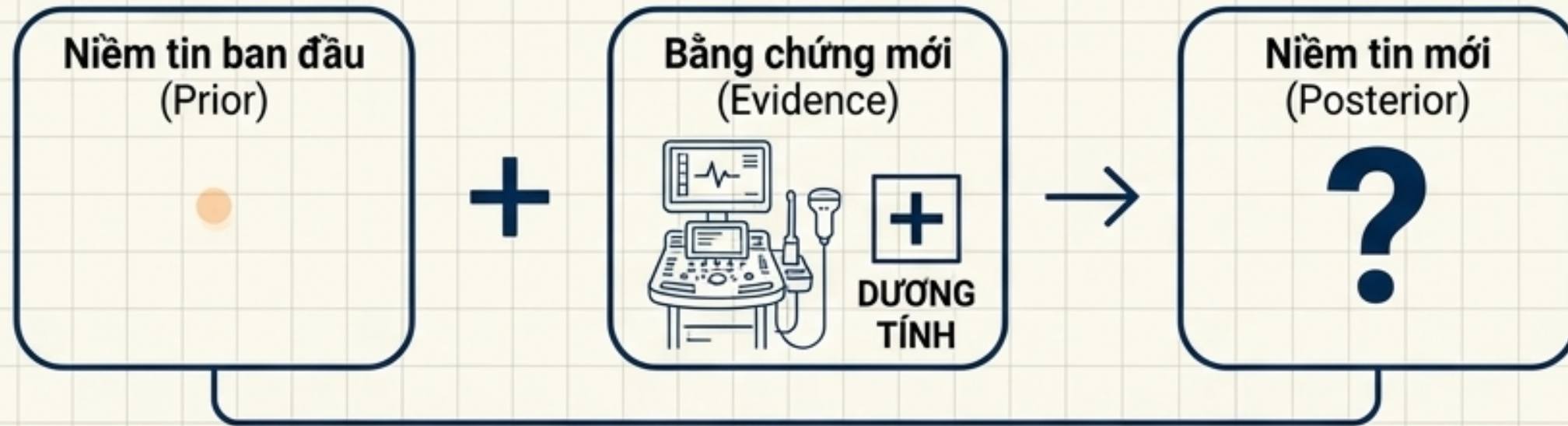
The Blueprint of Uncertainty

Thống kê: Đi tìm trật tự trong sự hỗn loạn



The Blueprint of Uncertainty

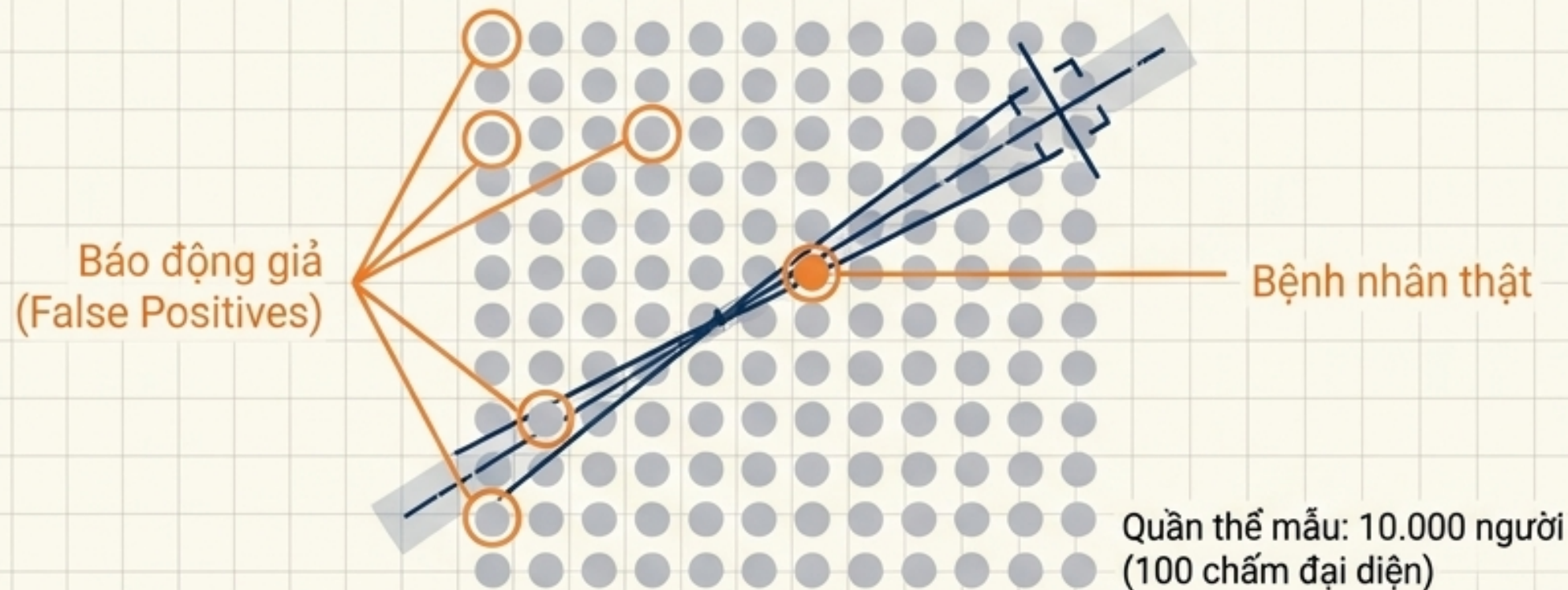
Bài toán: Cập nhật niềm tin khi thế giới thay đổi



Tại sao trực giác con người sai lầm?

Một căn bệnh cực hiếm (1/10.000).
Máy test chính xác 99% báo dương tính.

- **Trực giác:** Bạn nghĩ mình 99% mắc bệnh.
- **Thống kê:** Vì căn bệnh quá hiếm (Base Rate thấp), số người khỏe bị báo nhầm đông hơn người bệnh thật!

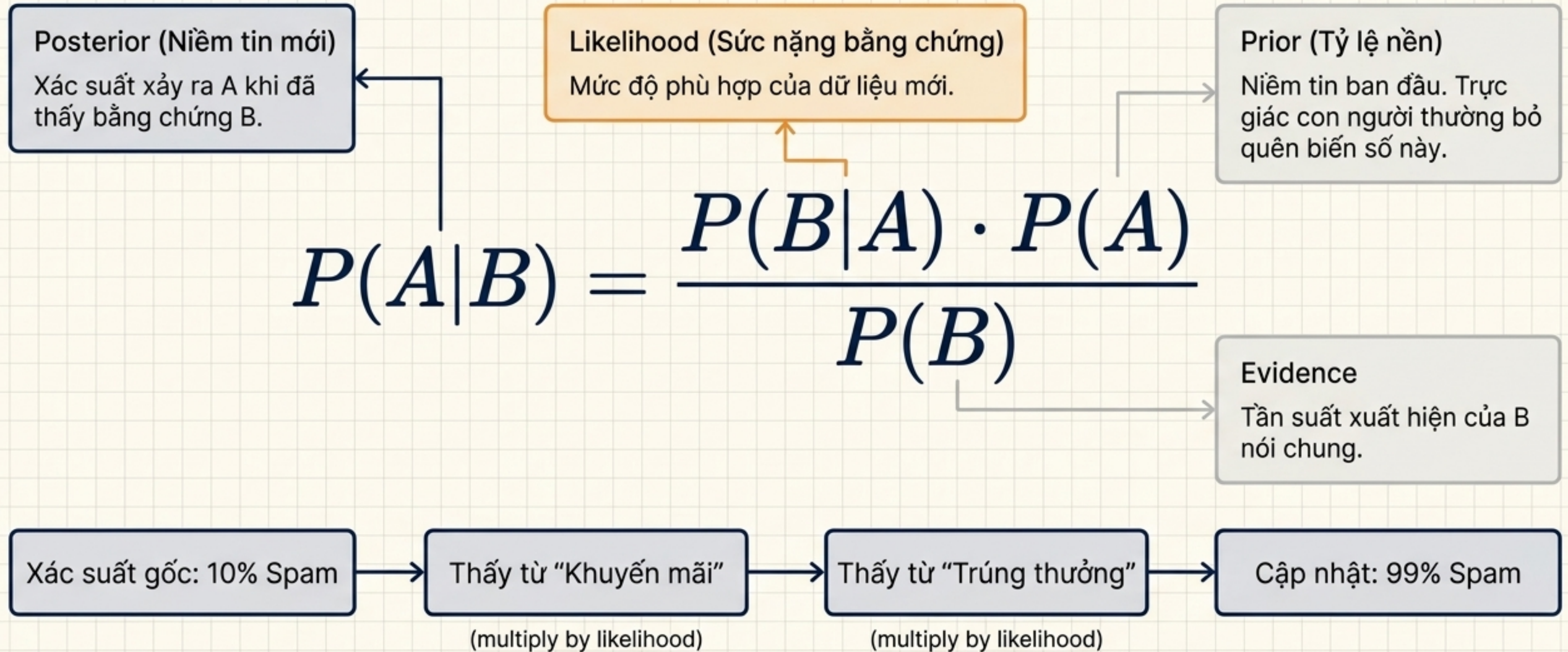


Kết luận: AI không được phép ngộ nhận. Nó cần một công cụ toán học cứng rắn để cập nhật xác suất.

$$P(\text{Bệnh} | \text{Dương Tính}) = ?$$

The Blueprint of Uncertainty

Định lý Bayes: Cơ chế "Cập nhật" của AI

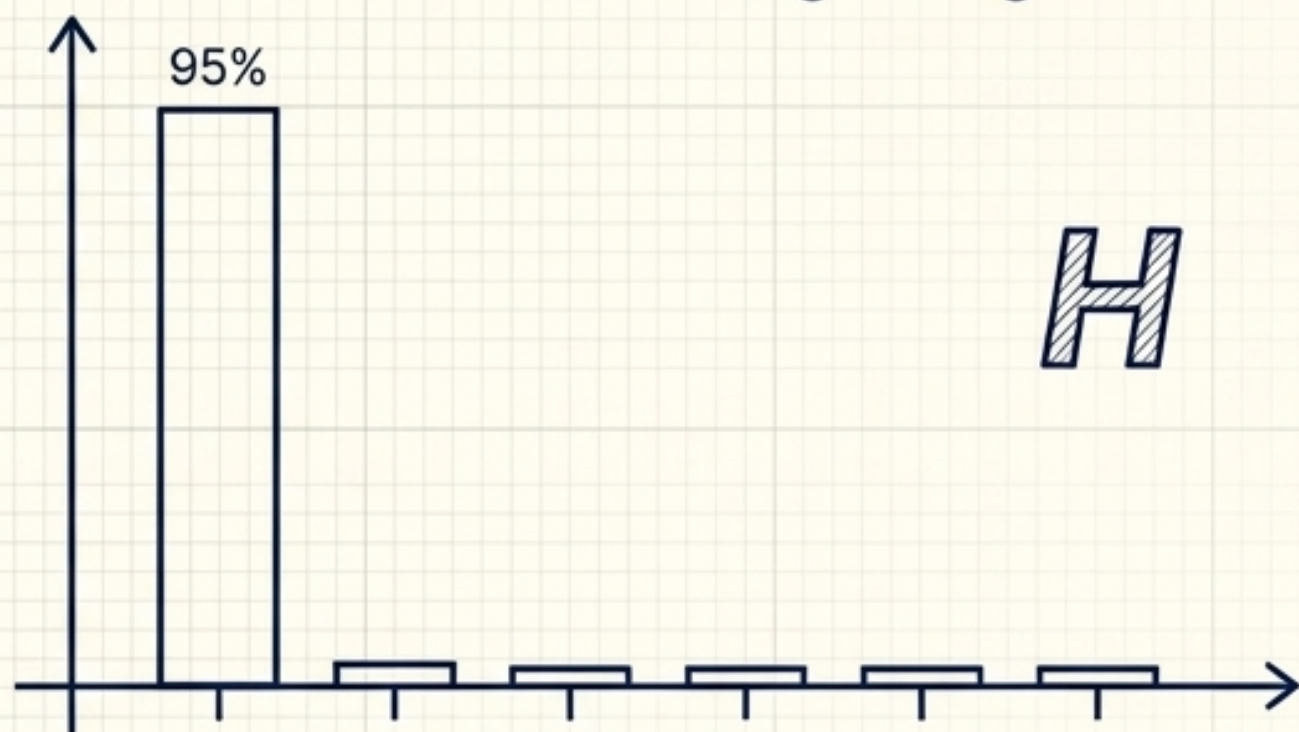


Bản chất: Niềm tin mới = Niềm tin cũ × Sức nặng của bằng chứng.

The Blueprint of Uncertainty

Information Theory: Số hóa sự 'Bất ngờ'

Trời Sài Gòn nắng tháng 4

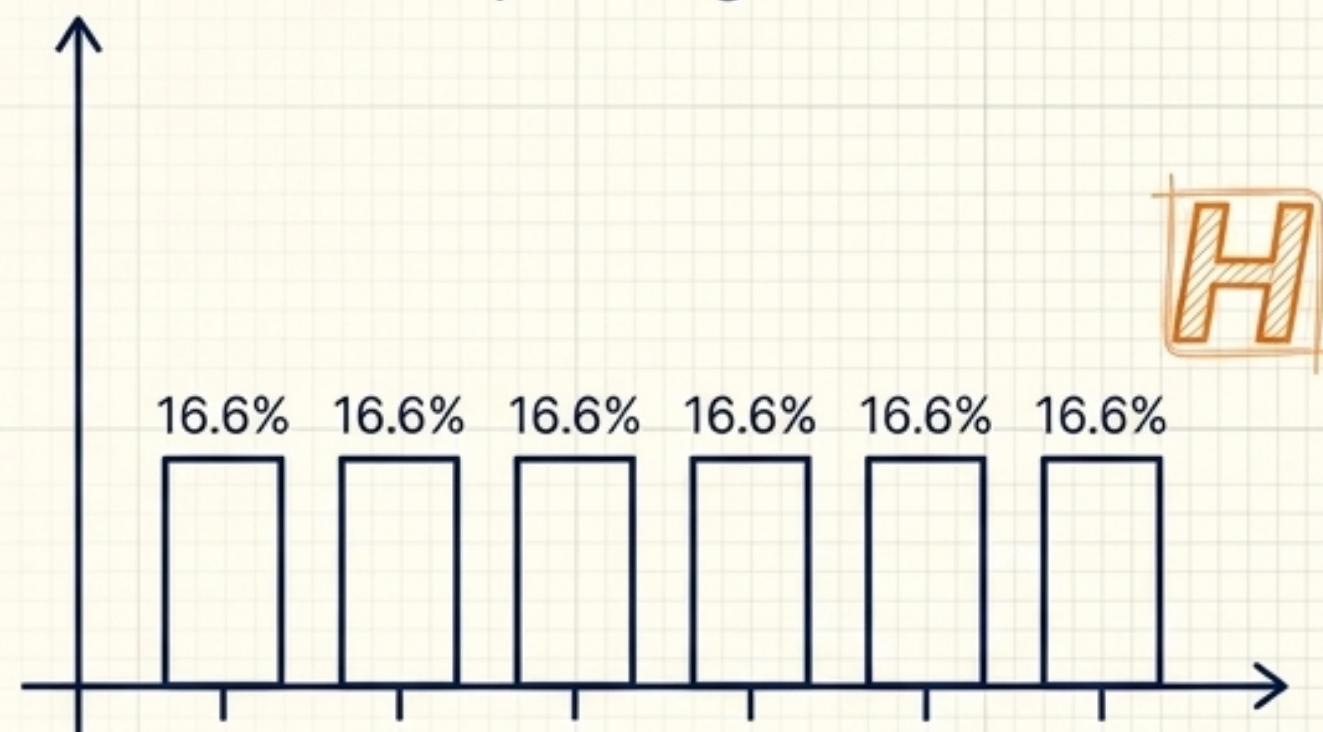


Dễ đoán → Ít thông tin mang lại

Entropy (H) = 0.07 bits

Sự kiện gần như chắc chắn. AI "tự tin".

Kết quả tung xúc xắc



Bất ngờ tối đa → Lượng thông tin khổng lồ

Entropy (H) = 2.58 bits

Sự kiện hiếm/ngẫu nhiên. AI "hoang mang".

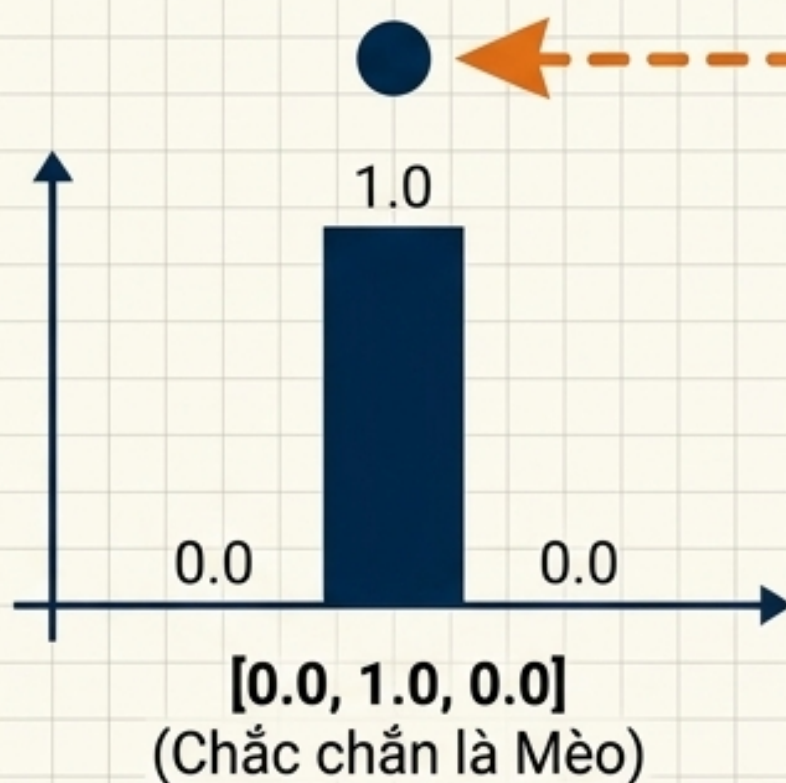
Cơ chế: $I = -\log(P)$

Entropy là thước đo mức độ "bất định" trung bình. Mạng nơ-ron cần một đại lượng số học để đo lường xem nó đang chắc chắn hay hoang mang trước dữ liệu.

The Blueprint of Uncertainty

Cross-Entropy: Thước đo khoảng cách tới Sự thật

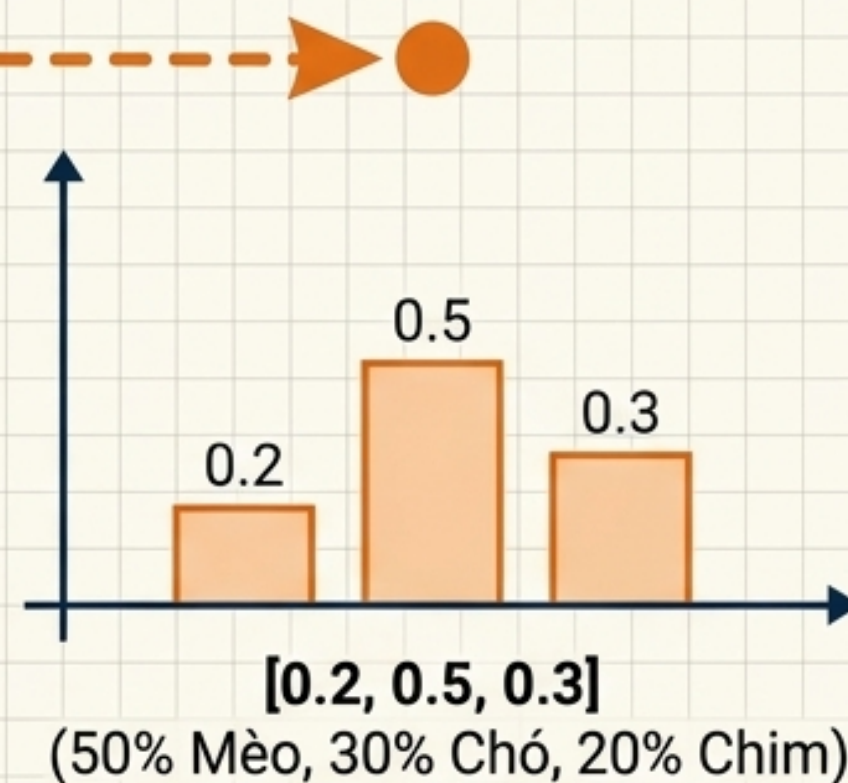
P: Nhãn thật (Ground Truth)



Pull Mechanism



Q: Mô hình dự đoán



Bản chất Toán học

Lượng "chi phí" (số bit) dư ra khi mô hình Q dùng sai công thức để biểu diễn sự thật P.

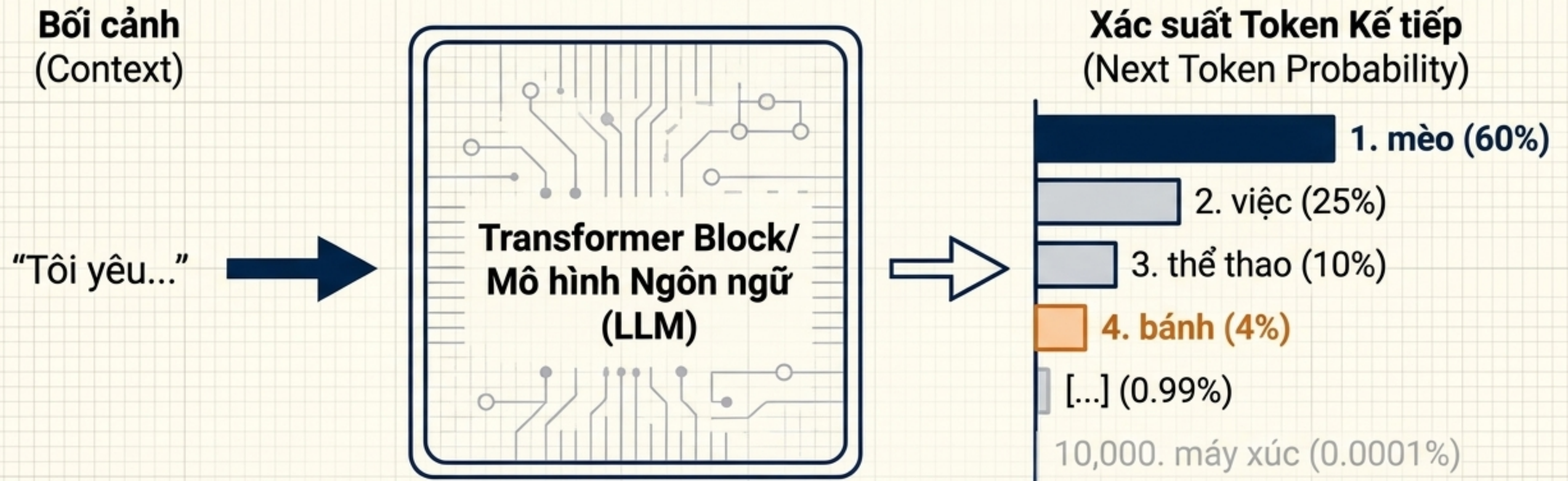
Phạt mô hình nặng nhất khi nó dự đoán sai nhưng lại cực kỳ tự tin.

Mục tiêu Huấn luyện

Khi bấm nút "Train", mạng nơ-ron chỉ làm một việc duy nhất: Xoay các trọng số để thu nhỏ sợi dây Cross-Entropy này về gần 0.

The Blueprint of Uncertainty

LLM: Đoán chữ tiếp theo từ biến Xác suất



Bản chất của ChatGPT:

- Không 'hiểu' ngữ nghĩa như con người.
- Trí thông minh xuất hiện vì nó đã tối ưu hóa phân phối xác suất trên hàng nghìn tỷ từ ngữ của nhân loại.
- LLM là một cỗ máy thống kê khổng lồ tự hồi quy (Autoregressive).

The Blueprint of Uncertainty

Bẻ lái LLM: Temperature, Top-K & Top-P

Top-K = 3

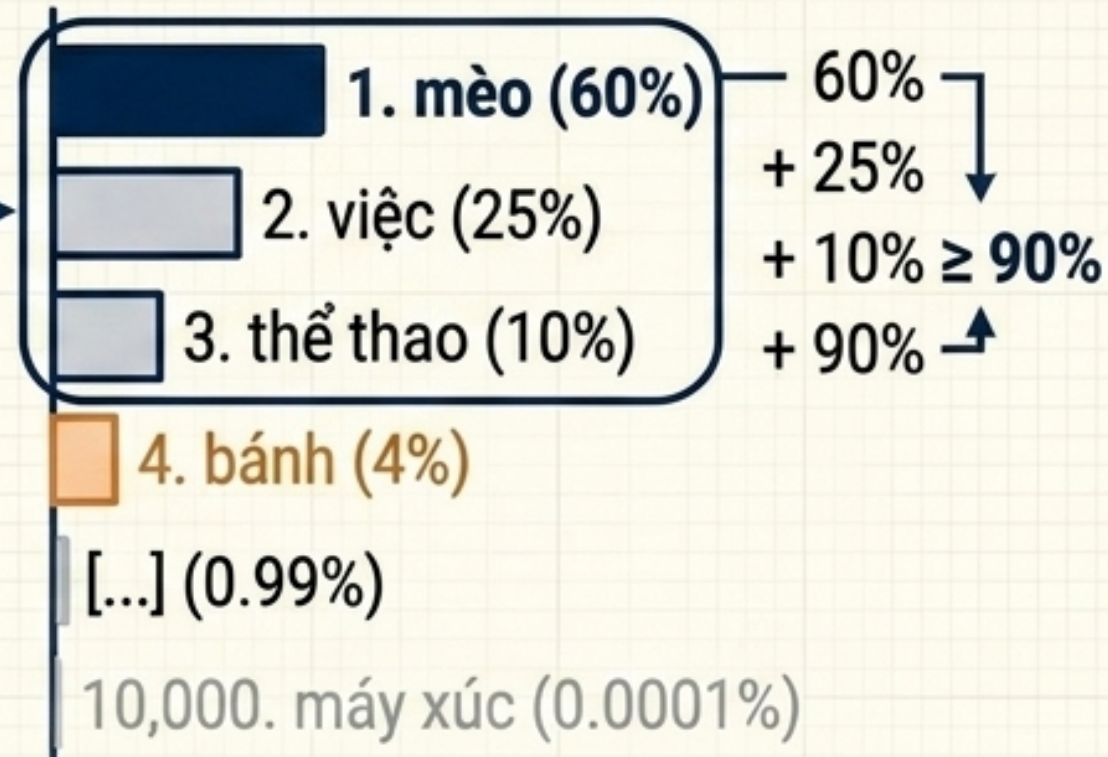
Xác suất Token Kế tiếp



Lọc cứng: Chỉ giữ lại đúng K từ có xác suất cao nhất. Cắt bỏ đuôi rác để tránh ảo giác.

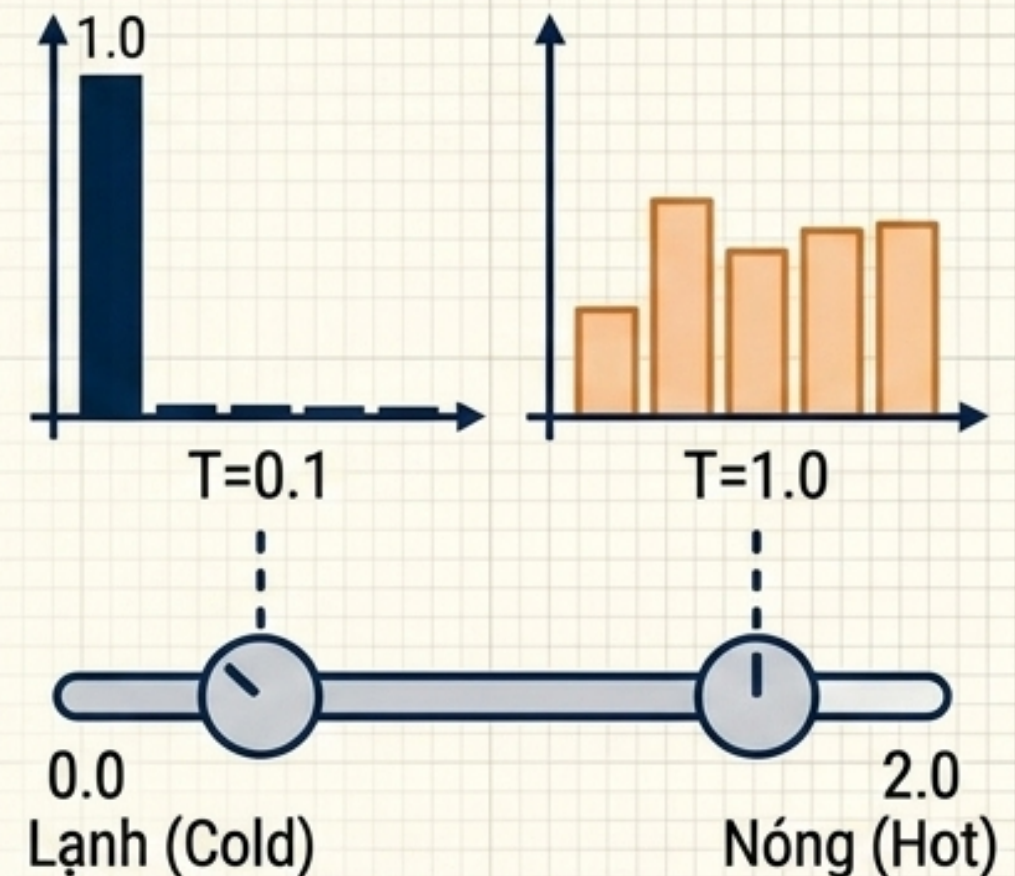
Top-P = 0.9 (Nucleus)

Xác suất Token Kế tiếp



Lọc mềm: Cộng dồn xác suất từ trên xuống cho đến khi đạt ngưỡng P. Linh hoạt co giãn theo độ tự tin.

Temperature (Độ liều)

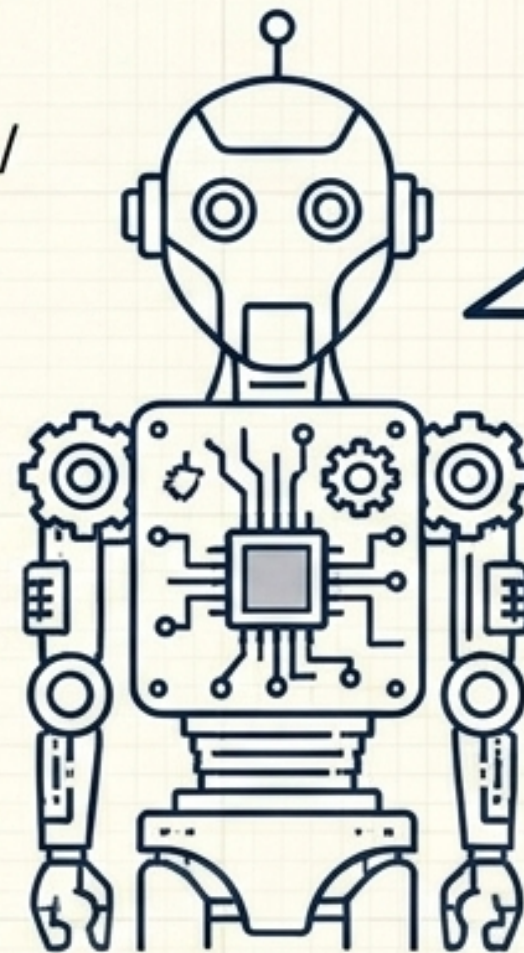
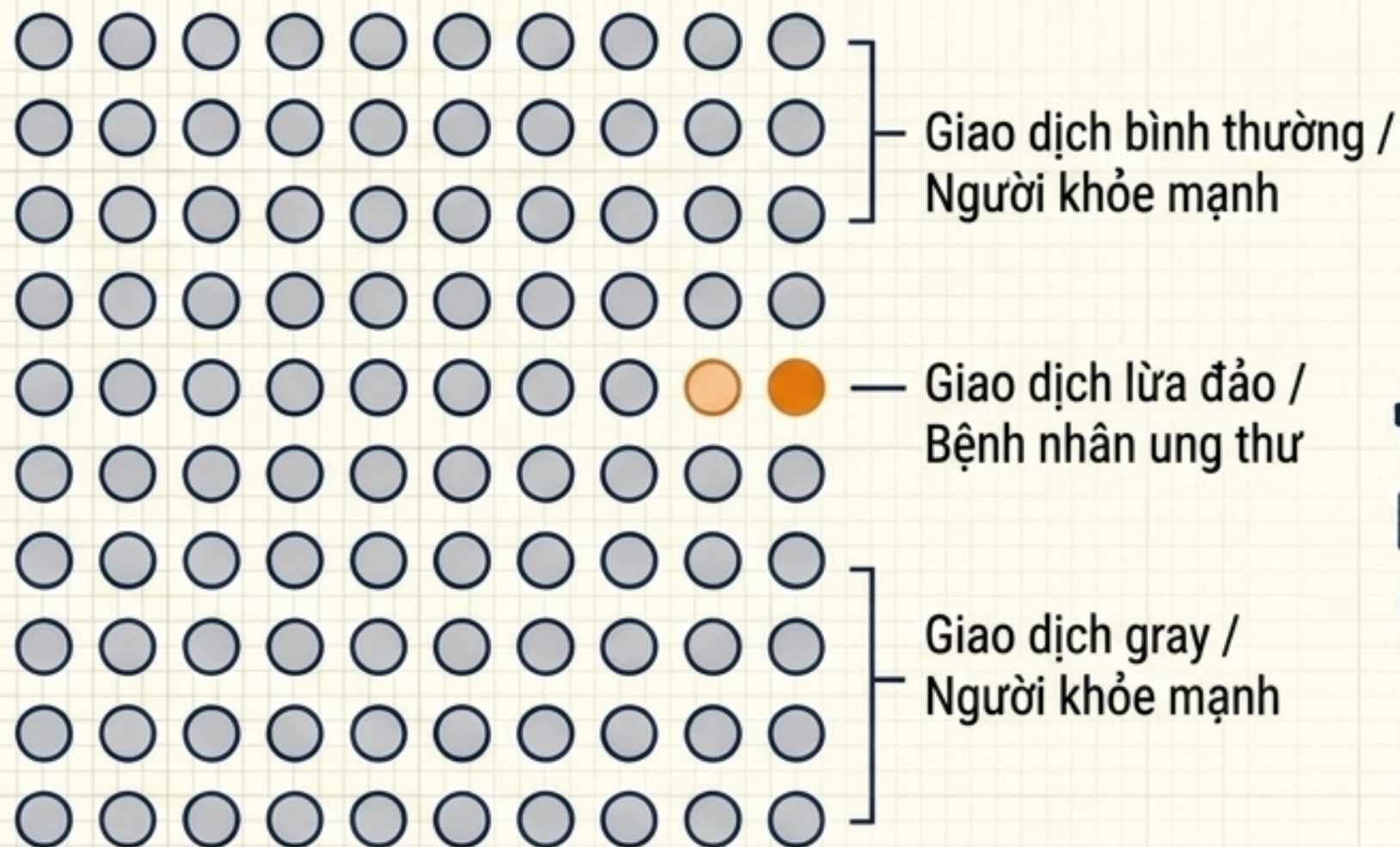


T $\approx$ 0: Lạnh lùng, chính xác (Trích xuất liệu, Code).

T $\approx$ 1: Phẳng hóa xác suất, tăng tính ngẫu nhiên (Sáng tạo, Thơ).

The Blueprint of Uncertainty

Tại sao 'Độ chính xác 99%' là một lời nói dối?



Tất cả đều bình thường!
Không có gì nguy hiểm.

BẢNG ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH

Độ chính xác (Accuracy): **99%**

Gian lận bắt được: **0**

Cạm bẫy dữ liệu mất cân bằng (Imbalanced Data):

- Trong bài toán thực tế, class quan trọng nhất luôn là thiểu số. Một mô hình lười biếng chỉ cần đoán theo số đông sẽ đạt điểm Accuracy khổng lồ, nhưng giá trị sử dụng bằng 0.

The Blueprint of Uncertainty

Confusion Matrix: Chia tách lỗi theo bản chất

	AI Dự đoán: POSITIVE	AI Dự đoán: NEGATIVE
Sự thật: TRUE	True Positive (TP) Bắt đúng	False Positive (FP) Báo động giả (Oan)
Sự thật: FALSE	False Negative (FN) Bỏ sót (Lọt lưới)	True Negative (TN) Bỏ qua đúng

1. Precision (Độ chuẩn xác) = $\frac{TP}{(TP + FP)}$

Khả năng cân trọng: Gọi tên ai thì chắc chắn người đó có tội. Ghét báo động giả.

2. Recall (Độ phủ) = $\frac{TP}{(TP + FN)}$

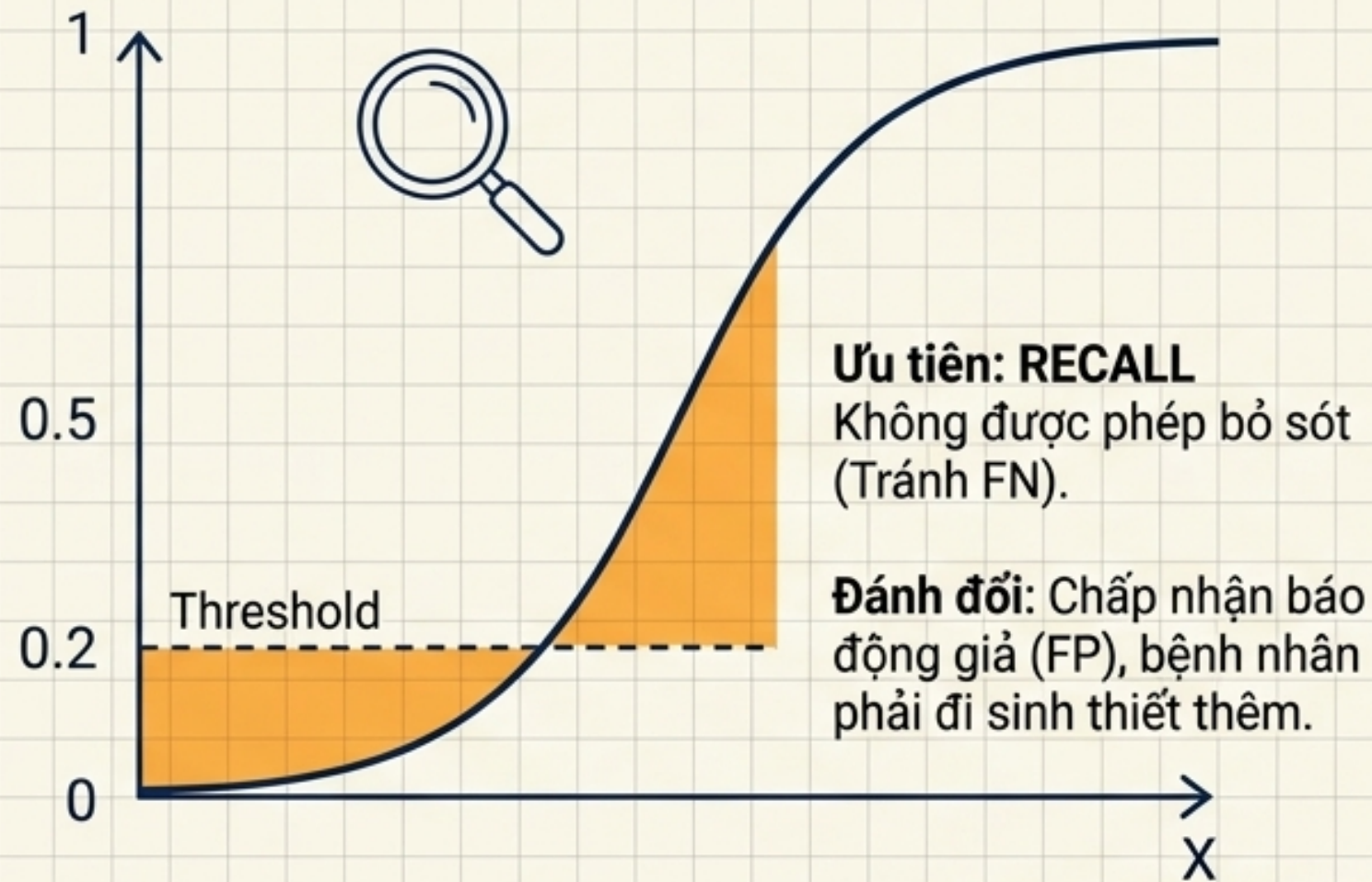
Khả năng nhạy cảm: Thà giết lầm hơn bỏ sót. Ưu tiên quét sạch mọi dấu hiệu.

F1-Score: Trung bình điều hòa, cân bằng cả hai.

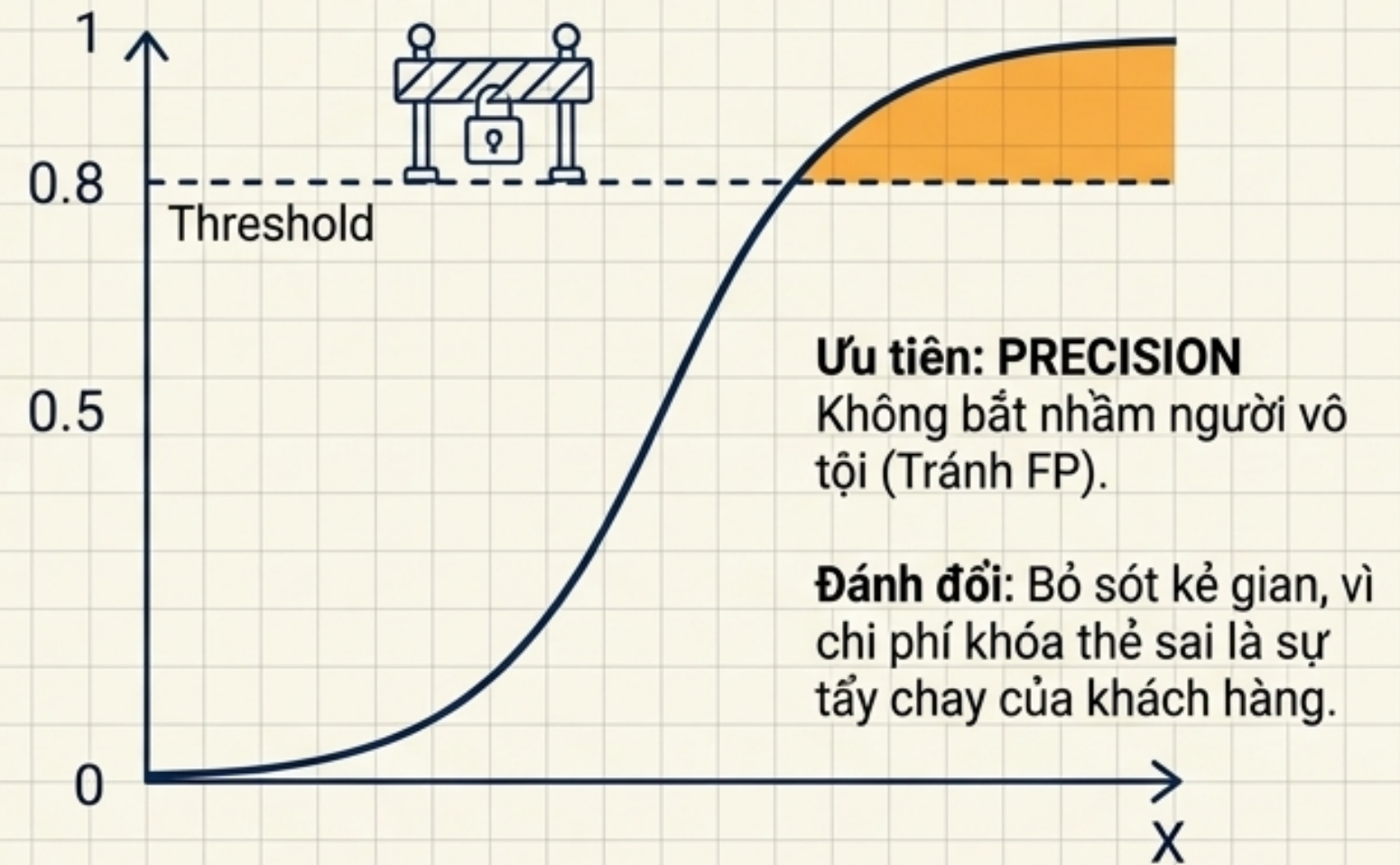
The Blueprint of Uncertainty

Threshold: Ranh giới của sự đánh đổi

Ngành Y tế (Tầm soát ung thư)



Tài chính (Khóa thẻ tín dụng)

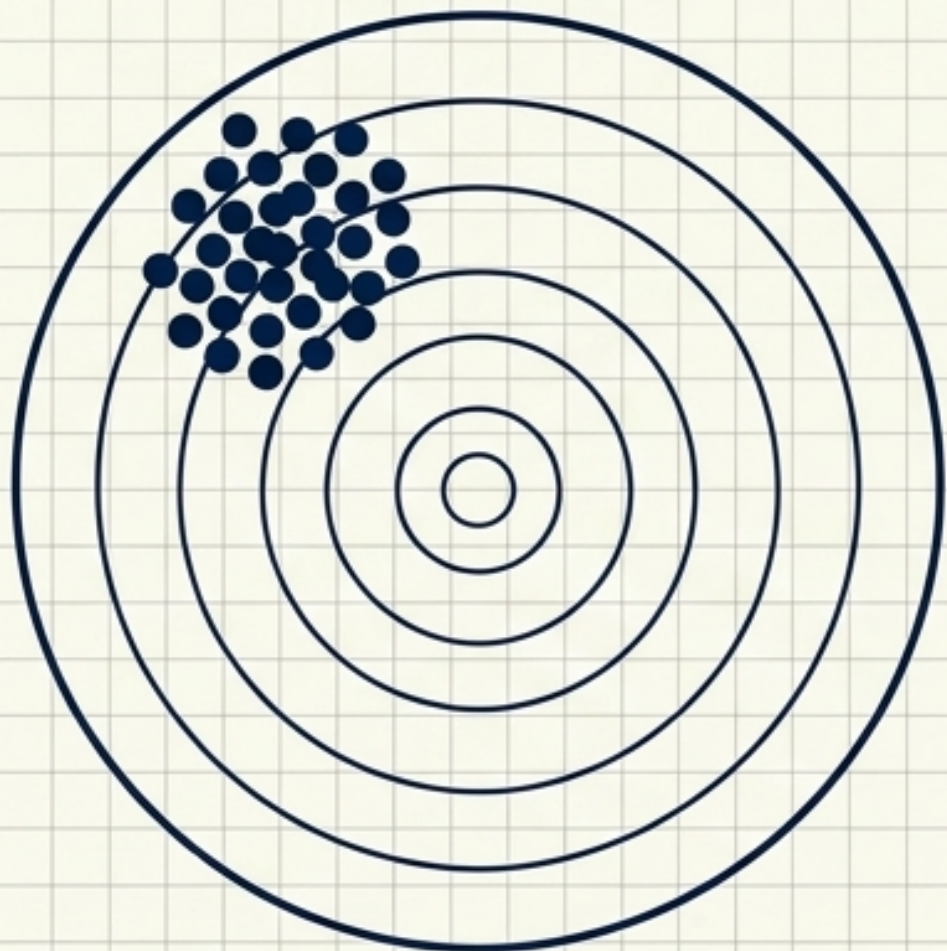


Đầu ra của AI là xác suất. Việc chốt ngưỡng (**Threshold**) nằm ở đâu không phải là bài toán Toán học, mà là một lựa chọn Đạo đức và Chi phí Kinh doanh.

The Blueprint of Uncertainty

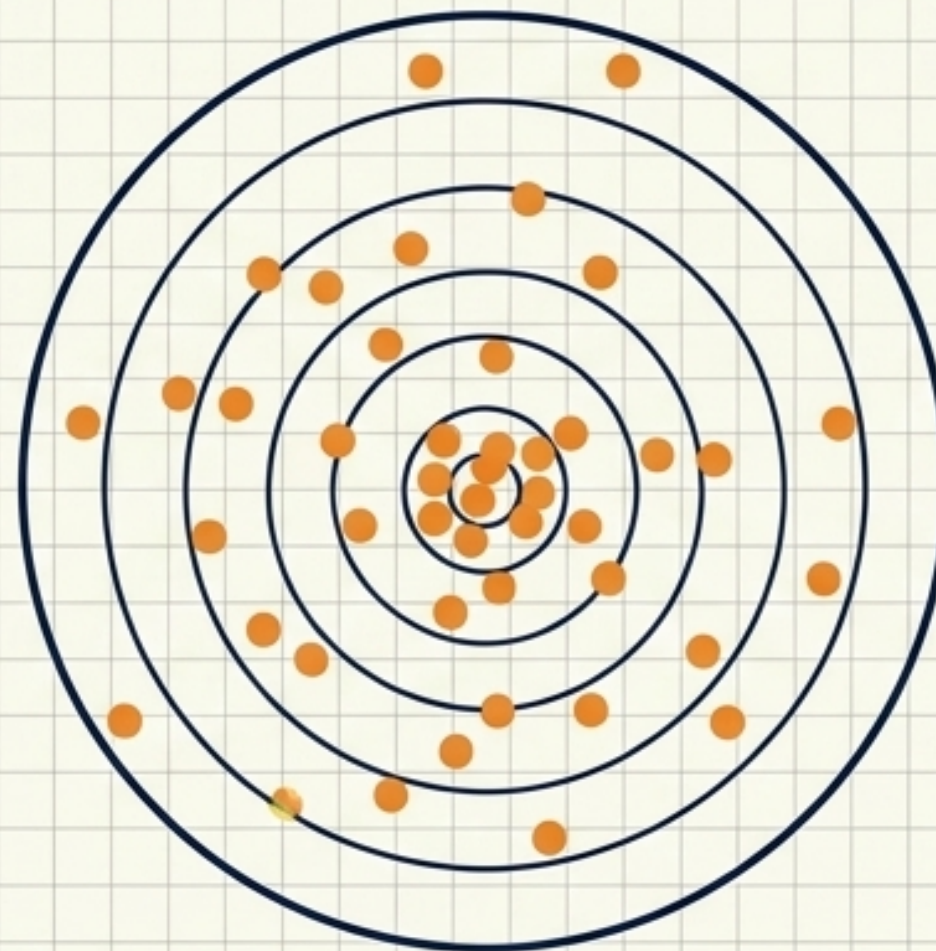
Bias và Variance: Lệch tâm hay Đạn rải?

High Bias, Low Variance (Underfitting)



- Sai hệ thống (Lệch tâm).
- Mô hình quá đơn giản, không nắm được quy luật cốt lõi.
- **Cách sửa:** Tăng độ phức tạp của thuật toán.

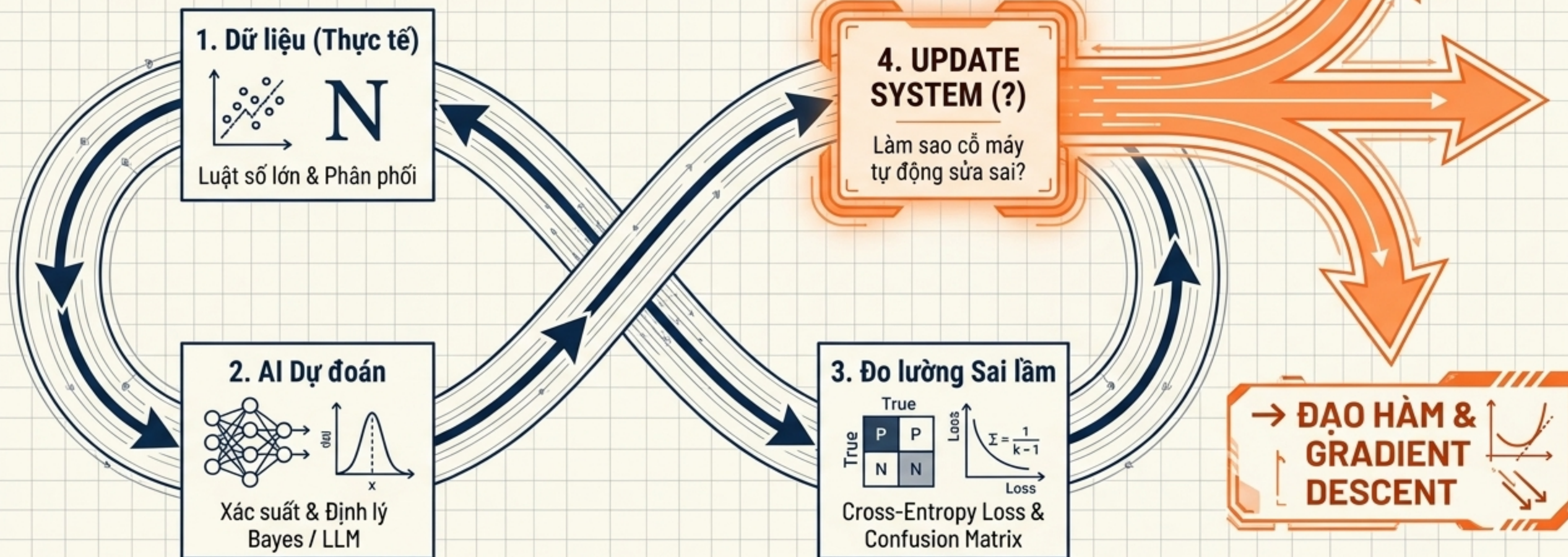
Low Bias, High Variance (Overfitting)



- Nhiều loạn (Đạn rải / Học vẹt).
- Mô hình quá phức tạp, học thuộc lòng cả "nhiều" ngẫu nhiên của tập Train, nhưng thi Test thì trượt.
- **Cách sửa:** Thu thập thêm dữ liệu hoặc tinh gọn mô hình.

Thấu hiểu trục Bias-Variance giúp kỹ sư biết chính xác phải sửa kiến trúc mô hình hay bơm thêm dữ liệu.

Bức tranh toàn cảnh: Từ Xác suất đến Giải tích



- Xác suất cung cấp cách AI 'nhìn' thế giới. Thống kê cung cấp cách con người 'đánh giá' nó.
- Mảnh ghép cuối cùng: Khi đã biết mình sai (Loss cao), làm thế nào cỗ máy hàng tỷ tham số tự động biết xoay bánh răng nào để sửa sai ở vòng lặp tiếp theo? Hẹn gặp ở chương Giải tích.